TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ CƯƠNG
THỰC TẬP/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI

……

Sinh viên : Nguyễn Văn A
CBHD : TS/ThS. …
Lớp : 22/21CNTT01/02/03

ĐÀ NẴNG, 01/2025

MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài 2

2.1 Mục tiêu 2

2.2 Nhiệm vụ 2

2.2.1. Nghiên cứu và lựa chọn Stack công nghệ tối ưu 2

2.2.2. Phân tích nghiệp vụ và Thiết kế cấu trúc dữ liệu bền vững 3

2.2.3. Phát triển hệ thống Backend và API Service 3

2.2.3. Kiểm thử định kỳ và Đóng gói sản phẩm 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu 4

4. Phương pháp nghiên cứu 4

4.1. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống (UML) 4

4.2. Mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum 4

5. Giải pháp đề xuất 5

5.1. Stack công nghệ lựa chọn 5

5.2. Mô hình giao tiếp dữ liệu 5

5.3. Các tính năng đột phá và giải pháp kỹ thuật 5

6. Kết quả dự kiến 6

6.1. Lý thuyết 6

6.2. Thực tiễn 6

7. Bố cục của khóa luận 7

8. Kế hoạch dự kiến triển khai đề tài 8

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc tin học hóa quản lý giáo dục không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, qua quan sát thực tế tại các cơ sở đào tạo, tôi nhận thấy những khoảng trống lớn mà các hệ thống web truyền thống chưa khỏa lấp được:

- Sự dịch chuyển tất yếu sang tư duy "Mobile-First": Số liệu thống kê cho thấy hơn 80% lưu lượng truy cập internet của sinh viên hiện nay đến từ thiết bị di động. Các hệ thống quản lý sinh viên hiện tại chủ yếu chạy trên nền tảng Web (Portal), thường gặp các lỗi về hiển thị (Responsive), tốc độ tải trang chậm trên mạng di động và trải nghiệm người dùng (UX) không được tối ưu cho thao tác chạm. Việc xây dựng một ứng dụng Native hoặc Cross-platform là bước đi tất yếu để đưa hệ thống quản lý đến gần hơn với thói quen người dùng.
- Khoảng cách về tính tức thời (Real-time Gap): Trong môi trường đại học, thông tin biến động rất nhanh (thay đổi phòng học, dời lịch thi, cập nhật điểm số). Với hệ thống Web, sinh viên ở thế bị động (phải tự vào check). Ứng dụng di động giải quyết triệt để vấn đề này thông qua công nghệ Push Notifications. Đây là “chìa khóa” để đảm bảo thông tin quan trọng được chuyển đến sinh viên ngay lập tức, giảm thiểu rủi ro lỡ thông tin và tăng tính kết nối giữa nhà trường – sinh viên.
- Tối ưu hóa quy trình và cá nhân hóa trải nghiệm: Quản lý sinh viên không chỉ là lưu trữ điểm, mà là quản lý một "hành trình học tập". Ứng dụng di động cho phép tận dụng các tính năng phần cứng (như lịch hệ thống, định vị, camera để điểm danh QR) để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Từ đó, quy trình quản lý trở nên tập trung, minh bạch và chuyên nghiệp hơn, giúp giảm tải áp lực cho bộ phận quản lý đào tạo.
- Tính khả dụng ngoại tuyến (Offline Availability): Khác với Web, ứng dụng di động có khả năng lưu trữ đệm (Caching). Sinh viên có thể xem lại lịch học, thông báo cũ ngay cả khi không có kết nối internet ổn định — một lợi thế đặc biệt quan trọng trong môi trường di động tại Việt Nam.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài

2.1 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ sinh thái quản lý thông tin sinh viên thu nhỏ trên di động, xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian trong việc tương tác với dữ liệu đào tạo. Cụ thể bao gồm 3 mục tiêu chiến lược sau:

A. Làm chủ công nghệ phát triển ứng dụng đa nền tảng (Cross-platform)

- Xây dựng bộ mã nguồn duy nhất (Single Codebase): Sử dụng các Framework hiện đại (React Native) để triển khai ứng dụng đồng thời trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm 50% thời gian phát triển mà còn đảm bảo tính nhất quán về tính năng cho toàn bộ sinh viên trong trường.

- Tối ưu hiệu năng (Performance optimization): Đạt tốc độ phản hồi dưới 100ms cho các thao tác giao diện và đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định kể cả trên các dòng điện thoại đời cũ.

B. Xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn và có khả năng mở rộng (Scalability & Security)

- Quản trị dữ liệu lớn: Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema) tối ưu, có khả năng xử lý truy vấn đồng thời khi hàng ngàn sinh viên cùng tra cứu điểm hoặc lịch thi vào giờ cao điểm mà không gây nghẽn hệ thống.

- Bảo mật đa tầng: Triển khai các tiêu chuẩn bảo mật công nghiệp như:

    - Xác thực người dùng: Sử dụng JWT (JSON Web Token).

- Mã hóa dữ liệu: Bảo vệ thông tin cá nhân và điểm số của sinh viên theo tiêu chuẩn AES trong quá trình truyền tải (Data in transit) và lưu trữ (Data at rest).

C. Chuẩn hóa trải nghiệm người dùng theo hướng hiện đại (UX/UI Excellence)

- Ngôn ngữ thiết kế: Áp dụng triệt để Material Design 3 (Google) cho Android và Cupertino Design (Apple) cho iOS để tạo cảm giác quen thuộc, bản địa cho người dùng.

- Giảm thiểu ma trận thông tin (Frictionless UX): Tối ưu hóa luồng công việc (User flow). Ví dụ: Sinh viên chỉ cần tối đa 2 lần chạm (2 clicks) để xem được lịch học ngày hôm nay.

- Tính dễ tiếp cận (Accessibility): Đảm bảo cỡ chữ, màu sắc và độ tương phản phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, hỗ trợ tốt các tính năng hỗ trợ người khiếm thị nếu cần.

2.2 Nhiệm vụ

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, dự án cần tập trung hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.2.1. Nghiên cứu và lựa chọn Stack công nghệ tối ưu

- So sánh thực nghiệm: Tiến hành đánh giá ưu và nhược điểm giữa Flutter (ngôn ngữ Dart) và React Native (ngôn ngữ JavaScript) dựa trên các tiêu chí: hiệu năng xử lý (CPU/RAM), khả năng tái sử dụng code, và cộng đồng hỗ trợ.

- Quyết định kỹ thuật: Lựa chọn Framework phù hợp nhất với yêu cầu về tính mượt mà của giao diện.

2.2.2. Phân tích nghiệp vụ và Thiết kế cấu trúc dữ liệu bền vững

- Mô hình hóa dữ liệu: Phân tích thực thể (ERD) cho các nghiệp vụ phức tạp như: quản lý điểm (nhiều hệ số), lịch học (trùng lặp theo tuần), và đăng ký tín chỉ.

- Lựa chọn kiến trúc DB: Cân nhắc giữa SQL (PostgreSQL/MySQL) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (ACID) cho điểm số, hoặc NoSQL (MongoDB/Firestore) để tăng tốc độ truy xuất thông tin hồ sơ và thông báo.

- Tối ưu hóa truy vấn: Thiết kế các chỉ mục (Indexing) và cấu trúc dữ liệu sao cho việc tìm kiếm sinh viên trong hàng ngàn bản ghi đạt tốc độ tối đa.

2.2.3. Phát triển hệ thống Backend và API Service

- Xây dựng RESTful API: Thiết kế các điểm cuối (Endpoints) chuẩn hóa để ứng dụng di động giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

- Triển khai Logic nghiệp vụ: Xây dựng hệ thống xử lý tập trung trên Server (Node.js) để xử lý các tác vụ như tính điểm trung bình, kiểm tra trùng lịch học.

- Hệ thống xác thực: Triển khai cơ chế đăng nhập bảo mật qua JWT (JSON Web Token) và mã hóa mật khẩu.

2.2.3. Kiểm thử định kỳ và Đóng gói sản phẩm

- Viết kịch bản kiểm thử tự động: Triển khai Unit Test cho các hàm xử lý logic và Integration Test để kiểm tra sự tương tác giữa Mobile và Backend.

- Kiểm thử thực tế (UAT): Chạy thử ứng dụng trên các thiết bị thật (Android Phone & iPhone) với các kích thước màn hình khác nhau để tinh chỉnh giao diện.

- Đóng gói và Triển khai: Thực hiện quy trình ký số (Code Signing), tối ưu hóa kích thước file cài đặt (APK/IPA).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Về khía cạnh Công nghệ:

  - Framework phát triển ứng dụng đa nền tảng: Tập trung nghiên cứu sâu về React Native, cơ chế rendering của nó và cách tối ưu hóa hiệu năng trên các dòng chip di động khác nhau.

  - Giải pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu: Nghiên cứu về BaaS (Backend as a Service) như (PostgreSQL/MySQL).

  - Kiến trúc phần mềm: Nghiên cứu áp dụng mô hình MVVM (Model-View-ViewModel) để đảm bảo mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng.

  - Giao thức truyền tải: Nghiên cứu về RESTful API và các phương thức bảo mật dữ liệu trên môi trường internet (SSL/TLS).

- Về khía cạnh Nghiệp vụ:

- Quy trình quản lý đào tạo theo tín chỉ: Cách thức tổ chức lớp học, đăng ký môn học và tính toán điểm trung bình tích lũy (GPA) theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Cấu trúc hồ sơ sinh viên: Các trường dữ liệu cần thiết để quản lý một vòng đời sinh viên từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp.

- Cơ chế lập lịch: Phân tích logic về thời khóa biểu, lịch thi và các xung đột thời gian trong quá trình xếp lịch.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về tính năng (Functional Scope): Xây dựng bộ tính năng cốt lõi cho sinh viên: Đăng nhập/Đăng xuất, Xem thông tin cá nhân, Tra cứu lịch học/lịch thi theo tuần/tháng, Xem bảng điểm chi tiết, Nhận thông báo (Push Notifications).

- Xây dựng module quản lý cơ bản cho Giảng viên/Admin: Cập nhật điểm, đăng thông báo và quản lý danh sách lớp.

- Phạm vi về đối tượng sử dụng: Tập trung chủ yếu vào Sinh viên (User chính) và Cán bộ quản lý (Admin).

- Phạm vi về nền tảng: Ứng dụng được triển khai và kiểm thử trên hai nền tảng phổ biến nhất là Android (từ phiên bản 8.0 trở lên) và iOS (từ phiên bản 13.0 trở lên).

- Giới hạn của đề tài: Ứng dụng chưa đi sâu vào việc tích hợp thanh toán học phí trực tuyến qua các cổng ngân hàng (để đảm bảo tính an toàn pháp lý).

- Hệ thống chỉ thử nghiệm với quy mô dữ liệu giả lập của một khoa/trường (khoảng vài ngàn sinh viên), chưa triển khai thực tế trên quy mô toàn quốc.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống (UML)

Tôi sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ trừu tượng thành các sơ đồ kỹ thuật cụ thể. Điều này giúp kiểm soát luồng dữ liệu và logic hệ thống ngay từ đầu:

- Biểu đồ Use Case: Để xác định rõ các tác vụ của Sinh viên và Quản trị viên.

- Biểu đồ Sequence (Tuần tự): Mô tả cách ứng dụng Mobile giao tiếp với Server (API) khi sinh viên thực hiện các thao tác như đăng nhập hoặc xem điểm.

- Biểu đồ Class (Lớp) & ERD: Thiết kế cấu trúc dữ liệu chặt chẽ, tránh dư thừa và tối ưu hóa tốc độ truy vấn.

4.2. Mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum

Thay vì làm toàn bộ dự án rồi mới kiểm tra, tôi áp dụng mô hình Agile với khung làm việc Scrum. Phương pháp này giúp dự án linh hoạt và giảm thiểu rủi ro:

- Chia nhỏ dự án (Sprints): Dự án được chia thành các giai đoạn ngắn từ 3-4 tuần. Mỗi Sprint tập trung hoàn thiện một nhóm chức năng cụ thể.

- Kiểm soát tiến độ: Sau mỗi Sprint, một bản Build thực tế sẽ được kiểm tra để phát hiện lỗi ngay lập tức, thay vì đợi đến cuối dự án.

5. Giải pháp đề xuất

5.1. Stack công nghệ lựa chọn

- Frontend: React Native

  - Lý do: Cho phép xây dựng ứng dụng di động thực thụ (Native) bằng JavaScript. Với cơ chế Hot Reloading, tốc độ phát triển ứng dụng sẽ cực nhanh.

  - Ưu điểm: Cộng đồng thư viện khổng lồ, dễ dàng tùy chỉnh giao diện phức tạp và có hiệu suất tiệm cận ứng dụng thuần cho các tác vụ quản lý dữ liệu.

- Backend: Node.js & Express.js

  - Lý do: Sử dụng kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven) và Non-blocking I/O, Node.js cực kỳ mạnh mẽ trong việc xử lý hàng ngàn yêu cầu đồng thời (Concurrent requests) từ sinh viên.

  - Ưu điểm: Đồng bộ ngôn ngữ JavaScript với Frontend, giúp việc chuyển đổi ngữ cảnh khi lập trình trở nên mượt mà.

- Database: MySQL

  - Lý do: Dữ liệu sinh viên, điểm số và lịch học có tính cấu trúc cao và mối quan hệ phức tạp. MySQL đảm bảo tính ACID (Tin cậy, nhất quán, cô lập, bền vững), giúp dữ liệu điểm số luôn chính xác tuyệt đối.

  - ORM (Object-Relational Mapping): Sử dụng Sequelize hoặc Prisma để quản lý truy vấn, giúp code sạch hơn và bảo mật hơn (chống SQL Injection).

5.2. Mô hình giao tiếp dữ liệu

Hệ thống sẽ giao tiếp thông qua **RESTful AP**

- **Mobile App (Client)** gửi các HTTP Request (GET, POST, PUT, DELETE) thông qua thư viện **Axios**.

- **Node.js Server** tiếp nhận, xác thực người dùng (qua **JWT - JSON Web Token**) và truy vấn vào **MySQL** để trả về dữ liệu định dạng JSON.

5.3. Các tính năng đột phá và giải pháp kỹ thuật

- Offline Mode (Chế độ ngoại tuyến):

  - Giải pháp: Sử dụng AsyncStorage hoặc SQLite (Local) trên điện thoại để lưu trữ đệm (Caching) dữ liệu lịch học và bảng điểm sau lần tải đầu tiên.

  - Giá trị: Sinh viên có thể truy cập thông tin quan trọng ngay cả khi không có mạng, một tính năng cực kỳ quan trọng cho các ứng dụng tra cứu.

- Dark Mode (Giao diện tối):

  - Giải pháp: Tích hợp React Navigation Theme hoặc Styled Components để quản lý biến màu sắc toàn cục.

- Giá trị: Tăng trải nghiệm người dùng, giúp sinh viên tra cứu tài liệu ban đêm mà không mỏi mắt.

- Tích hợp lịch hệ thống (Calendar Integration):

  - Giải pháp: Sử dụng thư viện react-native-calendar-events.

  - Giá trị: Tự động đồng bộ thời khóa biểu từ App vào ứng dụng Lịch của iPhone/Android, thiết lập nhắc nhở thông minh trước giờ học.

6. Kết quả dự kiến

6.1. Lý thuyết

- Làm chủ quy trình phát triển sản phẩm (SDLC): Hiểu rõ vòng đời của một ứng dụng di động, từ khâu khơi gợi yêu cầu, xây dựng cơ sở dữ liệu (MySQL), viết API (Node.js) cho đến khi tích hợp vào ứng dụng React Native.

- Tư duy lập trình Full-stack: Hiểu cách tổ chức một hệ thống Client-Server. Nắm vững cơ chế bất đồng bộ (Asynchronous) trong JavaScript và cách quản lý trạng thái (State Management) phức tạp trong ứng dụng di động.

- Tối ưu hóa dữ liệu và hiệu suất: Hiểu sâu về Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) trong MySQL để tránh dư thừa và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu điểm số/hồ sơ.

- Nắm vững các kỹ thuật tối ưu cho thiết bị cấu hình yếu như: Lazy Loading (tải dữ liệu đến đâu hiện đến đó), Image Caching và giảm thiểu số lần render lại không cần thiết (Re-render) trong React Native.

6.2. Thực tiễn

- Sản phẩm hoàn chỉnh (Cross-platform Product): Ứng dụng hoạt động ổn định và đồng nhất trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Giao diện đáp ứng tốt (Responsive) với nhiều kích thước màn hình khác nhau.

- Chỉ số hiệu năng ấn tượng: Tốc độ phản hồi: Các thao tác truy xuất dữ liệu từ API (Node.js + MySQL) đạt tốc độ dưới 2 giây trong điều kiện mạng thông thường.

- Trải nghiệm mượt mà: Thao tác cuộn danh sách (FlatList) và chuyển cảnh (Navigation) đạt độ trễ thấp, mang lại cảm giác như ứng dụng Native.

- Khả năng hoạt động bền bỉ: Tính năng Offline Mode giúp người dùng xem lại lịch học đã lưu mà không cần kết nối mạng.

- Hệ thống Push Notification hoạt động chính xác, đảm bảo thông tin từ nhà trường đến sinh viên tức thời.

- Sự chấp nhận của người dùng: Ứng dụng trải qua giai đoạn kiểm thử nội bộ (Beta Testing) và nhận được đánh giá tích cực (>80% hài lòng) về sự tiện lợi, giao diện hiện đại (Dark Mode) và tính thực tế cao.

7. Bố cục của khóa luận

Báo cáo của khóa luận dự kiến tổ chức thành 3 chương chính như sau:

MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài.
- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Tổng quan về phát triển ứng dụng di động đa nền tảng

1.1.1. Giới thiệu về Framework React Native.

1.1.2. Cơ chế Bridge và kiến trúc ứng dụng React Native.

1.2. Công nghệ phía máy chủ (Backend)

1.2.1. Ngôn ngữ JavaScript và môi trường Node.js.

1.2.2. Framework Express.js và xây dựng RESTful API.

1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

1.3.1. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu quan hệ

1.3.2. Ngôn ngữ truy vấn SQL và tính nhất quán dữ liệu (ACID).

1.4. Các giải pháp bảo mật và truyền tải

1.4.1. Xác thực người dùng với JSON Web Token (JWT).

1.4.2. Giao thức HTTP/HTTPS và định dạng dữ liệu JSON.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng (Sinh viên, Giảng viên/Admin).

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng).

2.2. Thiết kế hệ thống (UML)

2.2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát và chi tiết.

2.2.2. Biểu đồ trình tự (Sequence Diagram) cho các chức năng chính.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD).

2.3.2. Thiết kế các bảng dữ liệu chi tiết (MySQL Schema).

2.4. Thiết kế giao diện (UI/UX)

2.4.1. Luồng trải nghiệm người dùng (User Flow).

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC NGHIỆM

3.1. Môi trường triển khai và công cụ phát triển

3.1.1. Cấu hình môi trường Node.js và MySQL Server.

3.1.2. Thiết lập môi trường lập trình React Native (Android Studio/Xcode).

3.2. Xây dựng các Module chính

3.2.1. Triển khai Backend API và kết nối Database.

3.2.2. Phát triển giao diện và quản lý trạng thái (State Management) trên Mobile.

3.2.3. Tích hợp các tính năng nâng cao: Push Notification, Offline Caching, Dark Mode.

3.3. Kiểm thử và đánh giá kết quả

3.3.1. Kiểm thử chức năng và kiểm thử giao diện trên thiết bị thật.

3.3.2. Đánh giá tốc độ phản hồi và trải nghiệm người dùng.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8. Kế hoạch dự kiến triển khai đề tài

STT	Thời gian	Nội dung thực hiện	Kết quả dự kiến
1	**Tuần 1 - 2**	Nghiên cứu tài liệu, xác định yêu cầu nghiệp vụ và cài đặt môi trường phát triển (Node.js, MySQL, React Native).	Bản đặc tả yêu cầu (SRS) và môi trường Code sẵn sàng.
2	**Tuần 3**	Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD) và thiết kế giao diện.	(Prototype) và Sơ đồ Database.
3	**Tuần 4 - 5**	**Sprint 1:** Xây dựng Backend API (Node.js) và các bảng MySQL cơ bản. Cài đặt hệ thống xác thực JWT.	API đăng nhập, đăng ký và phân quyền hoàn thiện.
4	**Tuần 6 - 7**	**Sprint 2:** Lập trình các màn hình chính trên React Native (Trang chủ, Hồ sơ, Xem điểm). Kết nối API.	Ứng dụng hiển thị được dữ liệu thực tế từ MySQL.
5	**Tuần 8 - 9**	**Sprint 3:** Xây dựng tính năng Lịch học, Thông báo (Push Notification) và chế độ	Các tính năng cốt lõi hoạt động ổn định.

		Offline (Caching).	
6	**Tuần 10**	**Sprint 4:** Hoàn thiện giao diện (Dark Mode), tối ưu hóa hiệu suất và fix bug.	Bản Build hoàn chỉnh (v1.0) trên thiết bị thật.
7	**Tuần 11**	Kiểm thử hệ thống (Unit Test/UAT) và viết báo cáo khóa luận chi tiết.	Bản thảo khóa luận và bộ báo cáo kiểm thử.
8	**Tuần 12**	Đóng gói sản phẩm, chuẩn bị tài liệu hướng dẫn và Slide bảo vệ.	File APK/IPA, Mã nguồn trên GitHub và Slide thuyết trình.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Facebook Open Source, "Introduction to React Native", reactnative.dev, [Trực tuyến]. Available: https://reactnative.dev/docs/getting-started.

[2]. Nguyễn Văn A (hoặc tên tác giả trên bài viết), "Xây dựng RESTful API đơn giản với NodeJS", viblo.asia, [Trực tuyến]. Available: https://viblo.asia/p/xay-dung-restful-api-don-gian-voi-nodejs-1Je5EdewlnL.

[3]. OpenJS Foundation, "Node.js v22.x API Capabilities", nodejs.org, [Trực tuyến]. Available: https://nodejs.org/docs/latest/api/.

[4]. W3Schools, "Node.js MySQL Tutorial", w3schools.com, [Trực tuyến]. Available: https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql.asp.

[5]. "Tìm hiểu JWT (JSON Web Token) - Authentication", viblo.asia, [Trực tuyến]. Available: https://viblo.asia/p/tim-hieu-jwtjson-web-token-authentication-Ljy5Vq0ylra.

[6]. "Notification trong React Native thật đơn giản", viblo.asia, [Trực tuyến]. Available: https://viblo.asia/p/notification-trong-react-native-that-don-gian-07LKX2zPlV4.

[7]. LogRocket Blog, "Best React Native date picker libraries", blog.logrocket.com, [Trực tuyến]. Available: https://blog.logrocket.com/best-react-native-date-picker-libraries/.

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày tháng 09 năm 2026

Cán bộ hướng dẫn

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỀ CƯƠNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

Cán bộ duyệt đề cương